MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA2 · NF2-AA2

# Sistemes d'emmagatzematge



*On viuen les dades, i com evitar que hi visquin soles*

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

# Què aprendrem avui?



### Medis d'emmagatzematge

Discos durs, SSD, i tots els suports externs que fem servir per guardar informació.



### Paràmetres i salut dels discos

Rendiment, disponibilitat i accessibilitat, i com detectar amb SMART que un disc està a punt de fallar.



### Redundància: RAID

Com combinar diversos discos per no dependre mai d'un de sol, i els 5 nivells de RAID més utilitzats.



### DAS, NAS, SAN i núvol

Les diferents maneres de centralitzar l'emmagatzematge a nivell d'empresa, del més senzill al més professional.

PUNT DE PARTIDA

# On es guarda la informació?



## Medis persistents a l'equip

Discs durs (tecnologia magnètica) i unitats SSD (semiconductors): els medis principals on viuen les dades dins de cada ordinador.



## Sistemes externs (tercer nivell)

Discos durs extraïbles, pendrives, cintes magnètiques i DVD: suports addicionals per a còpies, transport o arxiu.

PARÀMETRES DE L'EMMAGATZEMATGE

# Què demanem a l'emmagatzematge?



## Rendiment

Que llegeixi i escrigui les dades ràpidament. Es mesura amb la latència, les IOPS i el throughput.



## Disponibilitat

Que el sistema continuï funcionant encara que alguna peça falli: redundància (RAID), SAI i monitoratge dels discos.



## Accessibilitat

Que els usuaris arribin a les dades quan les necessiten: disc ben muntat, permisos correctes i sistema de fitxers sense errors.

RENDIMENT

# Com es mesura el rendiment?

- **Latència:** temps que triga el disc a respondre una operació. Es mesura en mil·lisegons (ms) o microsegons (µs): com menys, millor.
- **IOPS:** operacions de lectura o escriptura per segon. És clau quan hi ha moltes peticions petites i aleatòries (sistema operatiu, bases de dades).
- **Throughput:** quantitat de dades transferides per segon, en MB/s o GB/s. És clau amb fitxers grans i seqüencials (vídeo, còpies de seguretat).



*Un disc pot tenir un bon throughput i poques IOPS: copiar una pel·lícula (accés seqüencial) no costa el mateix que obrir milers de fitxers petits (accés aleatori).*

COMPARATIVA

# HDD, SSD i NVMe en xifres

| | HDD (7.200 rpm) | SSD SATA | SSD NVMe (M.2) | Llapis USB / SD |
|---|---|---|---|---|
| Latència | 5–10 ms | ≈ 0,1 ms | ≈ 0,02–0,1 ms | Molt variable |
| IOPS (aleatòries) | 75–200 | Desenes de milers | Centenars de milers | Centenars o pocs milers |
| Throughput | 100–250 MB/s | Fins a ≈ 550 MB/s | 3.000–14.000 MB/s | 20–400 MB/s |
| Connexió | SATA | SATA | PCIe | USB o lector de targetes |
| Cost per GB | El més baix | Mitjà | Mitjà-alt | Variable |
| Ús típic | Gran capacitat, arxiu i còpies | Equips d'oficina | Servidors i equips exigents | Transport de dades |

*Valors orientatius (ordre de magnitud): cada model concret pot variar.*

DETECCIÓ D'ANOMALIES

# SMART: detectar la fallada abans que passi



## Què és

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) és un sistema integrat als discos HDD, SSD i NVMe que registra indicadors de salut: sectors defectuosos reassignats, errors de lectura, temperatura, hores d'ús o desgast (SSD). Si empitjoren, cal substituir el disc abans que falli.



## Com es consulta

A Ubuntu, amb smartctl (cal instal·lar el paquet smartmontools): sudo smartctl -H /dev/sda mostra l'estat de salut i sudo smartctl -a /dev/sda, tots els indicadors. A l'escriptori, l'aplicació Discos també mostra les dades SMART. En una màquina virtual, SMART normalment no està disponible: el disc és virtual i no té sensors físics.

EL PROBLEMA A RESOLDRE

# Duplicar la informació: la redundància

- Duplicar la informació permet evitar-ne la pèrdua davant l'avaria d'un disc. Es combinen diverses tècniques per evitar un únic punt de fallada (single point of failure).



## RAID

Combina diverses unitats en una sola unitat lògica. Redundància LOCAL, a nivell del propi equip.



## Emmagatzematge en xarxa

Redundància a nivell de xarxa local (més d'un servidor o cabina). Internament, aquests sistemes ja usen RAID.



## Serveis de núvol

Dropbox, Google Drive, OneDrive... la informació queda "duplicada" a Internet: molt atractiu per a l'ús domèstic.

RAID

# Redundant Array of Independent Disks



## Què aconseguim?

Segons el nivell triat: tolerància a fallades (si un disc falla, la informació no es perd) i/o millora del rendiment (les dades es distribueixen entre diversos discos i es llegeixen/escriuen en paral·lel).



## Maquinari o programari?

Amb controladores dedicades (més ràpid, permet hot swap: canviar un disc sense aturar el sistema) o implementat pel mateix sistema operatiu (més barat, però només nivells bàsics i menys rendiment).

RAID 0

# Data striping: distribuir sense redundància

## Com funciona

Les dades es distribueixen entre dos o més discos (per exemple, els blocs A1, A3, A5... al disc 1, i A2, A4, A6... al disc 0). Com que s'escriu als dos discos alhora, el rendiment augmenta.

## El cost

Cap redundància: si falla un dels discos, es perd tota la informació de l'array. Només aporta velocitat, no seguretat.

# RAID 0 — Data striping




*RAID 0: la informació es distribueix entre els discos sense redundància.*

RAID 1

# Mirror: còpia exacta entre dos discos

## Com funciona

Cada bloc de dades es guarda de manera idèntica als dos discos (mirall). Si un disc falla, l'altre ja conté tota la informació.

## Rendiment i cost

Lectura ràpida (es pot llegir de qualsevol dels dos discos); escriptura equivalent a un sol disc (més lenta que RAID 0). Es perd la meitat de la capacitat total.

# RAID 1 — Mirror




*RAID 1: còpia exacta (mirall) de la informació entre dos discos.*

# Paritat distribuïda: redundància eficient



## RAID 5 (mínim 3 discos)

Divideix les dades a nivell de bloc i distribueix la informació de paritat entre TOTS els discos. Solució popular: redundància més econòmica que el mirall, encara que més lenta. Suporta la pèrdua d'UN disc.



## RAID 6 (mínim 4 discos)

Igual que RAID 5, però amb una SEGONA banda de paritat. Suporta la pèrdua de DOS discos simultàniament, a canvi de perdre la capacitat equivalent a dos discos.

# RAID 5 i 6 — Paritat distribuïda




*RAID 5: paritat distribuïda (mínim 3 discos).*




*RAID 6: doble paritat (mínim 4 discos).*

# Com funciona la paritat?



## Analogia amb sumes

Caixa A = 3, caixa B = 5 i, a la caixa C, la paritat:
3 + 5 = 8.
Es perd A → 8 − 5 = 3
Es perd B → 8 − 3 = 5
Es perd C → 3 + 5 = 8
**Es perden dues caixes → impossible: el RAID 5 només suporta 1 fallada.**



## Amb bits: l'operació XOR

```
Disc 1:   1 0 1 1
Disc 2:   0 1 1 0
Paritat:  1 1 0 1
```

XOR: 1 si els bits són diferents, 0 si són iguals.
**Si falla el disc 1: disc 2 XOR paritat = 1 0 1 1 → recuperat.**

# RAID 10: el millor de dos mons



## Com funciona

Combina RAID 1 i RAID 0 (mínim 4 discos): primer es formen parelles en mirall, i després es distribueix la informació entre les parelles.



## Per què és tan bo

Solució ràpida i segura, però cal tenir en compte: només es pot perdre un disc per cada conjunt en mirall (si fallen els dos d'una mateixa parella, es perd la informació).

# RAID 10 — El millor de dos mons




*RAID 10 combina mirall (RAID 1) i distribució (RAID 0).*

RESUM

# Comparativa de nivells de RAID

| Característica | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre mínim de discos | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Redundància | No | 1 disc | 1 disc | 2 discos | 1 disc |
| Capacitat utilitzable | 100% | 50% | 1 disc | 2 discos | 50% |
| Velocitat de lectura | Alta | Alta | Baixa | Baixa | Alta |
| Velocitat d'escriptura | Alta | Mitjana | Baixa | Baixa | Mitjana |
| Cost | Baix | Alt | Alt | Molt alt | Alt |

*Font: [www.raid-calculator.com](www.raid-calculator.com) (taula de referència de tipus de RAID)*

# Per què les dades no haurien d'estar a les estacions de treball

- Les dades centralitzades eviten la inconsistència de les dades: quan un mateix document existeix en diversos equips amb versions diferents.
- A més, permeten fer còpies de seguretat de forma centralitzada i amb més facilitat, en lloc de dependre que cada usuari en faci al seu propi equip.
- Tres sistemes principals: DAS, NAS i SAN. Internament, el dispositiu que fa de servidor d'arxius sol usar RAID per tenir alta disponibilitat.

# DAS · Direct Attached Storage



## Què és

Servidors que exposen carpetes compartides (per exemple, la xarxa de l'institut) mitjançant protocols com SMB o NFS. Pot ser tan bàsic com un servidor compartint les seves unitats internes, o tan avançat com un servidor amb cabines de discos dedicades i hot-plug.



## Inconvenients

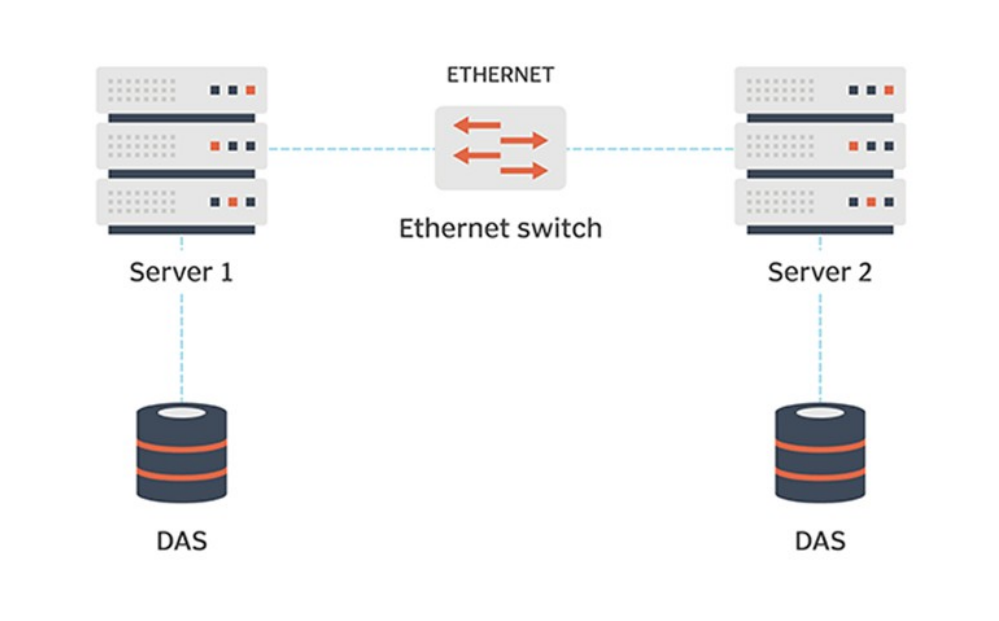
Si el servidor no és dedicat, el rendiment pot ser baix. Disponibilitat limitada: si el servidor falla, no hi ha accés a les dades. Coll d'ampolla de xarxa si molts clients hi accedeixen alhora.

UN EXEMPLE REAL

# DAS — Direct Attached Storage



*Servidor HP ProLiant DL380 Gen9, usat habitualment com a DAS.*




*Cada servidor exposa el seu propi emmagatzematge directament a la xarxa.*

# NAS · Network Attached Storage



## Què és

Dispositiu dedicat a l'emmagatzematge en xarxa: un petit servidor amb sistema operatiu especialitzat i interfície web de gestió. Molt apte per al mercat domèstic i la petita empresa.

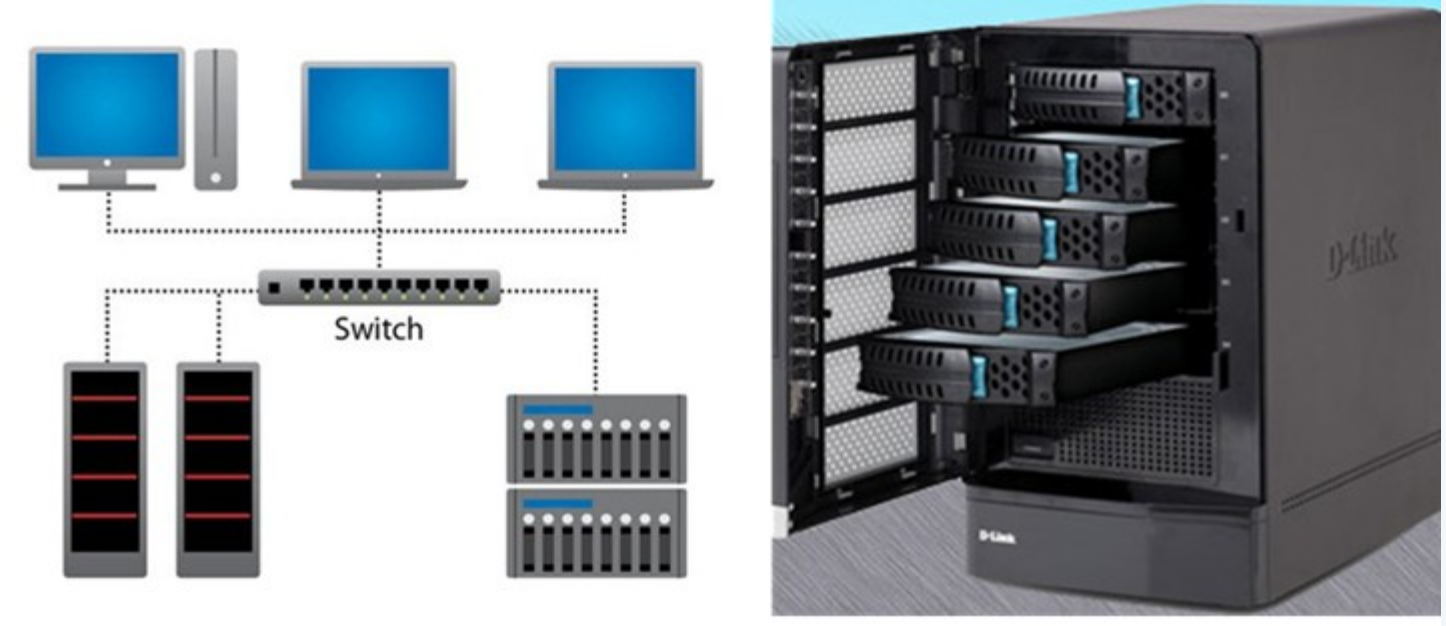


## Punts forts i límits

Fàcil de configurar i utilitzar. Limitacions de rendiment (CPU i RAM limitades) i la connexió de xarxa pot ser un coll d'ampolla si molts clients hi accedeixen a la vegada.

UN EXEMPLE REAL

# NAS — Network Attached Storage




*Un NAS connecta diversos clients a través d'un switch; a la dreta, un dispositiu NAS real.*

# SAN · Storage Area Network

- Xarxa dedicada exclusivament a l'emmagatzematge, molt més complexa i costosa que un NAS, però amb un rendiment molt superior.
- Usa protocols optimitzats per a la transferència de fitxers (Fibre Channel, iSCSI, FCoE), diferents dels protocols habituals de la LAN (TCP/IP): calen switches i targetes de xarxa específics, a més de les de la LAN convencional.
- Els servidors s'organitzen en clústers: redundància no només a nivell de disc (RAID), sinó també a nivell de servidor complet.



*A escala més petita, es pot muntar un clúster d'emmagatzematge amb servidors normals de la LAN (DAS) usant tecnologies com Windows Server DFS o GlusterFS (Linux), sense necessitat d'una SAN completa.*

UN EXEMPLE REAL

# SAN — Storage Area Network



*Cabines de discos dedicades, com les que s'utilitzen en un SAN.*

UNA ALTERNATIVA MODERNA

# Serveis de núvol

- Pagament per ús en lloc d'infraestructura pròpia. Fins i tot en entorn domèstic hi ha plans gratuïts (Google Drive ofereix 15 GB a qualsevol compte de Gmail).
- Permeten accedir a la informació des de qualsevol lloc i moment, amb una disponibilitat molt alta i un cost inicial baix.



*Però compte: la sincronització pot ser lenta amb fitxers grans; es perd el control complet de les dades (seguretat, continuïtat del proveïdor); i cal complir la normativa legal (RGPD) si hi ha dades de caràcter personal.*

# Emmagatzematge local o al núvol?

| | Local (on-premise) | Núvol |
|---|---|---|
| Cost | Inversió inicial alta + manteniment | Pagament per ús |
| Escalabilitat | Limitada al maquinari propi | Pràcticament il·limitada |
| Accés | Xarxa local o VPN | Des de qualsevol lloc amb Internet |
| Disponibilitat | Depèn dels equips propis | Molt alta (centres de dades redundants) |
| Control i seguretat | Control total, però responsabilitat total | Delegats al proveïdor |
| Depèn de | Maquinari i personal tècnic | Connexió a Internet i proveïdor |



***Model híbrid:*** *moltes empreses combinen tots dos. Guarden en local les dades sensibles i les que necessiten més velocitat, i fan servir el núvol per a les còpies fora de l'empresa, per ampliar l'espai o la potència només quan cal i per col·laborar a distància.*

PER ACABAR

# Idees clau d'avui



### 5 nivells de RAID

0 (velocitat), 1 (mirall), 5 i 6 (paritat), 10 (mirall+distribució): cadascun amb el seu compromís.



### Mesurar i vigilar

Rendiment (latència, IOPS, throughput), disponibilitat i accessibilitat. SMART avisa abans que un disc falli.



### DAS < NAS < SAN

Complexitat i cost creixents, a canvi de més rendiment, disponibilitat i escalabilitat.



### El núvol no és gratis

Còmode i barat, però amb consideracions legals, de velocitat i de control que cal valorar.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



# Un petit despatx d'advocats (5 persones) vol centralitzar els seus documents.

En grups de 3: decidiu si recomanaríeu un DAS, un NAS o un servei de núvol, tenint en compte que gestionen dades de clients (confidencials) i tenen un pressupost limitat. Justifiqueu quin nivell de RAID hi aplicaríeu internament.

*10 minuts en grup + posada en comú*

# Webgrafia

### NF2-AA2: Sistemes d'emmagatzematge

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF2/AA2-SistemesEmmagatzematge.md

### Taula de referència de tipus de RAID

raid-calculator.com — "RAID Types Reference"

### Vídeos de referència

NASEROS (YouTube) — "Tipos de RAID"; Pau Tomé (YouTube) — "RAID en Windows Server"; IBM — "What is a storage area network (SAN)?"

*Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró*